

Контрольная по деревьям и плоским графам

5 октября 2026

Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты. Если в задаче несколько пунктов, балл за задачу — сумма баллов за пункты.

Формулой Эйлера можно пользоваться без доказательства.

1 [2] Даня хочет доказать, что утверждения а, б, в, ..., я (по одному на каждую букву алфавита, всего 33) равносильны. Какое наименьшее количество импликаций — утверждений вида «из x следует y » — ему придётся доказать?

2 [2] На олимпиаду пришли 30 школьников. Каждый из них учится в 9«К» или в 9«Л» (возможно, все из одного класса). Организатор может подойти к любым двум школьникам и спросить, учатся ли они в одном классе; школьники отвечают честно. Какое наименьшее число вопросов нужно задать, чтобы наверняка разделить школьников на группы по классам?

3 [2] Можно ли нарисовать карту из пяти стран, в которой каждые две страны граничат по участку границы (а не только в точке)?

4 [4] Вершины дерева покрашены в красный и синий цвета так, что любые две вершины, соединённые ребром, разного цвета. Вершин больше одной, и красных среди них не меньше, чем синих. Докажите, что какой-то лист дерева красный.

5 Шесть домов, каждые два соединены тропинкой. Тропинки могут пересекаться, но в каждой точке пересечения встречаются ровно две тропинки.

а) [1] Нарисуйте такой план, на котором ровно три точки пересечения.

б) [2] Докажите, что нельзя убрать одну тропинку так, чтобы оставшиеся можно было нарисовать без пересечений.

в) [2] Докажите, что меньше трёх точек пересечения быть не может.

6 Двое по очереди соединяют две отмеченные точки плоскости несамопересекающейся кривой. Кривая не должна пересекать уже проведённые и проходить через другие отмеченные точки (общие концы можно); соединять одну и ту же пару точек дважды нельзя. Кто не может сделать ход, проиграл. Кто выигрывает при правильной игре, если отмечены

а) [1] три вершины треугольника и одна точка внутри него;

б) [4] четыре вершины квадрата и пять точек внутри него?

7 [6] Выпуклый n -угольник разбит на треугольники непересекающимися диагоналями, причём в каждой его вершине сходится нечётное число треугольников. Докажите, что n делится на 3.

8 [8] В классе 25 учеников. Каждый заполнил анкету из 25 вопросов, ответив на каждый «да» или «нет», и все анкеты различны. Докажите, что можно вычеркнуть один вопрос так, что анкеты останутся попарно различными.

